Workshop 4:

analysing a document with ai

In this workshop we gonna learn from ai,

- The file we wanted to learn from:



Original Article

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure

Purnasidha Bagaswoto Hendry*, [b], Lucia Kristiani[b], Maharani Erika[a]



Hendry et al

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

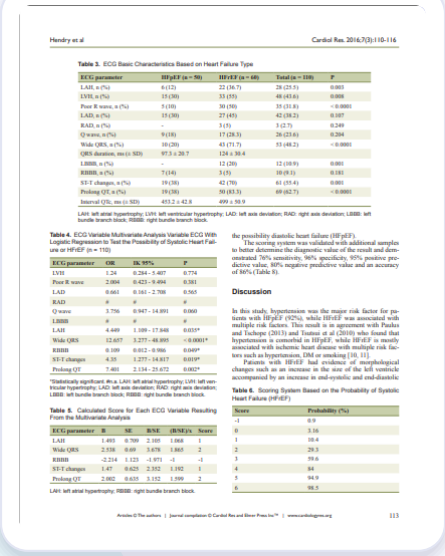
Table 1. Basic Subject Characteristics Based on Heart Failure Type



Scoring System for Chronic HF

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

Table 2. Echocardiography Basic Characteristics Based on Heart Failure Type



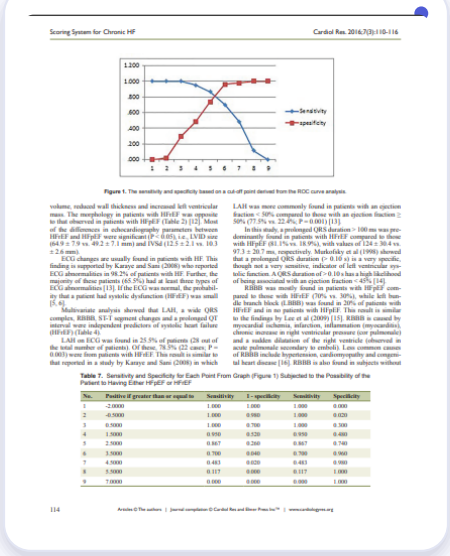
Hendry et al

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

Table 3. ECG Basic Characteristics Based on Heart Failure Type

Table 4. ECG Variable Multivariate Analysis Variable ECG With Logistic Regression to Test the Possibility of Systolic Heart Failure or HFrEF (n = 152)

Table 5. Calculated Score for Each ECG Variable Resulting From the Multivariate Analysis



Scoring System for Chronic HF

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

Figure 1. The sensitivity and specificity based on a cut-off point derived from the ROC curve analysis.

Table 7. Sensitivity and Specificity for Each Point From Graph (Figure 1) Subjected to the Possibility of the Patient to Having Either HFpEF or HFrEF



Hendry et al

Cardiol Res. 2016;7(3):110-116

Table 8. Validity Test Based on the Scoring System of Heart Failure Patients (n = 50)

Conflicts of Interest

The authors declare that they have no conflicts of interest.

References

1. Vasan RS, Levy D. Heart Failure Due to Diastolic Dysfunction: Definition, Diagnosis and Treatment. In: McMurray JJV and Pfeffer MA, (eds) Heart Failure Updates. United Kongdom: Martin Dunitz, 2003. pp 1-13.
2. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, Butler J, Casey DE, Jr., Drazner MH, Fonarow GC, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management of heart failure: executive summary: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on practice guidelines. Circulation. 2013;128(16):1810-1852.
3. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K, Falk V, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2012;33(14):1787-1847.
4. Ponikowski P, Jankowska EA, Banasiak W. Prognosis in Diastolic Heart Failure. In: Senneth OA, Tendera M, (eds) Diastolic Heart Failure. Springer-Verlag, London, 2008. pp 213-220.
5. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, McMurray JJ, Ponikowski P, Poole-Wilson PA, Stromberg A, et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2008 of the European Society of Cardiology Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). Eur Heart J. 2008;29(19):2388-2442.
6. Davie AP, Francis CM, Love MP, Caruana L, Starkey IR, Shaw TR, Sutherland GR, et al. Value of the electrocardiogram in identifying heart failure due to left ventricular systolic dysfunction. BMJ. 1996;312(7025):222.
7. Dahlan MS. Penelitian Prognostik dan Sistem Skoring. Jatinangor: Penerbit Alga Prisma Interdelta; 2011; pp:49-125.
8. Young SG, Abouantoun S, Savvides M, Madsen EB, Froelicher V. Limitations of electrocardiographic scoring systems for estimation of left ventricular function. J Am Coll Cardiol. 1983;1(6):1479-1488.
9. Fioretti P, Brower RW, Lazzeroni E, Simoons ML, Wijns W, Reiber JH, Bos RJ, et al. Limitations of a QRS scoring



system to assess left ventricular function and prognosis at hospital discharge after myocardial infarction. Br Heart J. 1985;53(3):248-252.
10. Paulus WJ, Tschope C. A novel paradigm for heart failure with preserved ejection fraction: comorbidities drive myocardial dysfunction and remodeling through coronary microvascular endothelial inflammation. J Am Coll Cardiol. 2013;62(4):263-271.
11. Tsutsui H, Tsuchihashi-Makaya M, Kinugawa S. Clinical characteristics and outcomes of heart failure with preserved ejection fraction: lessons from epidemiological studies. J Cardiol. 2010;55(1):13-22.
12. Chatterjee K, Massie B. Systolic and diastolic heart failure: differences and similarities. J Card Fail. 2007;13(7):569-576.
13. Karaye KM, Sani MU. Electrocardiographic abnormalities in patients with heart failure. Cardiovasc J Afr. 2008;19(1):22-25.
14. Murkofsky RL, Dangas G, Diamond JA, Mehta D, Schaffer A, Ambrose JA. A prolonged QRS duration on surface electrocardiogram is a specific indicator of left ventricular dysfunction [see comment]. J Am Coll Cardiol. 1998;32(2):476-482.
15. Lee DS, Gona P, Vasan RS, Larson MG, Benjamin EJ, Wang TJ, Tu JV, et al. Relation of disease pathogenesis and risk factors to heart failure with preserved or reduced ejection fraction: insights from the framingham heart study of the national heart, lung, and blood institute. Circulation. 2009;119(24):3070-3077.
16. Sauer WH. Overview of Right Bundle Branch Block. Up To Date 19.3.
17. Surawicz B, Tavel ME, Knilans TK, Gering LE. Chou's Electrocardiography in Clinical Practice. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008; pp: 75-92; 29-43.
18. Basnet BK, Manandhar K, Shrestha R, Shrestha S, Thapa M. Electrocardiograph and chest X-ray in prediction of left ventricular systolic dysfunction. JNMA J Nepal Med Assoc. 2009;48(176):310-313.
19. Nielsen OW, Hansen JF, Hilden J, Larsen CT, Svanegaard J. Risk assessment of left ventricular systolic dysfunction in primary care: cross sectional study evaluating a range of diagnostic tests. BMJ. 2000;320(7229):220-224.
20. Okin PM, Devereux RB, Nieminen MS, Jern S, Oikarinen L, Viitasalo M, Toivonen L, et al. Relationship of the electrocardiographic strain pattern to left ventricular structure and function in hypertensive patients: the LIFE study. Losartan Intervention For End point. J Am Coll Cardiol. 2001;38(2):514-520.
21. Wilcox JE, Rosenberg J, Vallakati A, Gheorghiade M, Shah SJ. Usefulness of electrocardiographic QT interval to predict left ventricular diastolic dysfunction. Am J Cardiol. 2011;108(12):1760-1766.

This is the file of the articale we wanted to learn but since its quite long and boring and there is smth called ai exactly using “chatgpt” we gave him the document and we wrote him this prompet:

> *« analyse ce document pdf identifie :-sa problematique ,ses objectifs,sa methodologie,ses principaux,resultats et ses limites.Presente les formations dans un tableau et indique les pages correspondants lorsque cela est possible.N’ajoute aucune information absente du document »*

And i add to that to make it in a pdf so this is wht it gave me



FICHE D'ANALYSE SCIENTIFIQUE / CARDIOLOGIE

Un système de score ECG pour prédire le type d’insuffisance cardiaque

Analyse structurée de l'article de Purnasidha Bagaswoto Hendry, Lucia Krisdinarti et Maharani Erika — Cardiology Research, 2016, 7(3), 110-116.

Repères bibliographiques

Titre original	Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure
Auteurs	Purnasidha Bagaswoto Hendry, Lucia Krisdinarti et Maharani Erika
Publication	Cardiol Res. 2016;7(3):110-116
Nature du document	Article scientifique original

Analyse des éléments de recherche

ÉLÉMENT	INFORMATIONS RAPPORTÉES DANS L'ARTICLE	PAGE(S)
Problématique	Comment distinguer les deux types d'insuffisance cardiaque chronique — HFrEF (fraction d'éjection réduite) et HFpEF (fraction d'éjection préservée) — à partir des caractéristiques de l'électrocardiogramme (ECG), afin de prédire le type d'insuffisance cardiaque ?	p. 110
Objectif	Élaborer un système de score fondé sur les résultats de l'ECG permettant de prédire le type d'insuffisance cardiaque chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.	p. 110-111
Type d'étude	Étude transversale (cross-sectional study) reposant sur l'analyse des données électrocardiographiques et échocardiographiques.	p. 110-111
Population	110 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, hospitalisés ou suivis en consultation à l'hôpital général Dr. Sardjito entre avril et juillet 2015 : 50 HFpEF et 60 HFrEF.	p. 110-112
Collecte des données	Données démographiques, cliniques, ECG et échocardiographiques. Les ECG à 12 dérivations ont été interprétés par trois médecins experts qui ne connaissaient pas les résultats de l'échocardiographie.	p. 111
Analyse statistique	Analyse bivariée (test du Chi-deux, puis test exact de Fisher). Les variables avec P < 0,25 ont été examinées par régression logistique multivariée avec méthode backward stepwise. Les scores ont été calculés à partir des coefficients B et des erreurs standards (SE).	p. 111-114
Construction du seuil	Une analyse ROC a été utilisée pour déterminer le seuil du score permettant de distinguer les possibilités d'HFpEF et d'HFrEF.	p. 112-114
Validation	Le système de score a été soumis à une validation sur des échantillons supplémentaires afin d'évaluer ses performances diagnostiques.	p. 111, 113-115

FICHE D'ANALYSE • ARTICLE SCIENTIFIQUE 1



RÉSULTATS / CONSTRUCTION DU SCORE

Les cinq caractéristiques ECG retenues

La régression logistique multivariée identifie cinq variables comme prédicteurs indépendants de l'HFrEF. Les points ci-dessous correspondent au score présenté dans le tableau 5 de l'article.

CARACTÉRISTIQUE ECG	SCORE	PAGE
Hypertrophie auriculaire gauche (LAH)	+1	p. 113
QRS large (durée > 100 ms)	+2	p. 113
Bloc de branche droit (RBBB)	−1	p. 113
Modifications du segment ST-T	+1	p. 113
Prolongation de l'intervalle QT	+2	p. 113

−1 à +3	+4 à +6
Possibilité d'HFpEF	Possibilité d'HFrEF

Interprétation du score total : −1 à +6. Les catégories sont présentées par les auteurs comme des possibilités, et non comme des certitudes.

Performances rapportées

76 %	96 %	95 %	80 %	86 %
Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive	Valeur prédictive négative	Précision globale

Source : résumé de l'article, p. 110 ; résultats de validation, p. 113-115.

Limite explicitement signalée par les auteurs

Durée variable du traitement La durée du traitement de l'insuffisance cardiaque diffère d'un patient à l'autre. Les auteurs indiquent qu'il est difficile de déterminer l'impact de cette variation sur les résultats de l'étude.	Référence p. 115

Conclusion

L'étude propose un score construit à partir de cinq caractéristiques ECG pour prédire le type d'insuffisance cardiaque chronique. Selon les résultats rapportés, un score de −1 à +3 suggère une possibilité d'HFpEF, tandis qu'un score de +4 à +6 suggère une possibilité d'HFrEF. Les auteurs rapportent une sensibilité de 76 %, une spécificité de 96 % et une précision globale de 86 %. La limite explicitement mentionnée concerne la variation de la durée du traitement entre les patients.

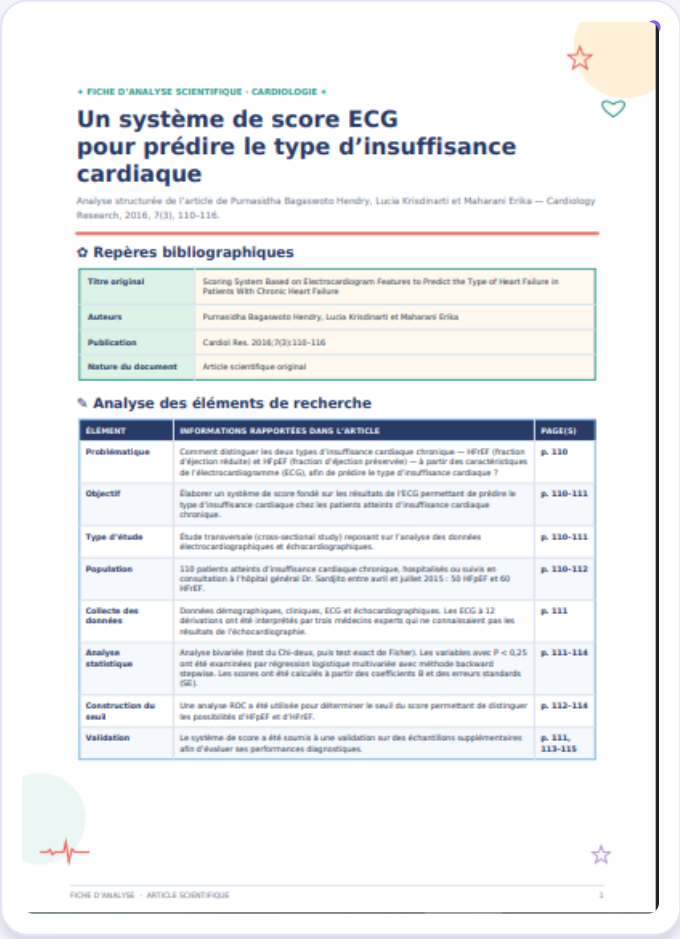
Note de méthode : cette fiche reprend uniquement les informations présentes dans le PDF fourni. La limite indiquée est celle explicitement formulée dans la section « Limitation » de l'article ; aucune limite supplémentaire n'a été ajoutée.

FICHE D'ANALYSE • ARTICLE SCIENTIFIQUE 2

Its quite a good pdf and it helps a person to understand the meaning and purpose of the articale the way it gave the mini details are helpful but I didn't quite like the design and style of document so I gave him this prompet

> *«make it all arranged in a asthetic pdf»*

- This Is wht it gave me:



+ FICHE D'ANALYSE SCIENTIFIQUE · CARDIOLOGIE +

Un système de score ECG pour prédire le type d'insuffisance cardiaque

Analyse structurée de l'article de Purnasidha Bagaswoto Hendry, Lucia Krisdinarti et Maharani Erika — Cardiology Research, 2016, 7(3), 110-116.

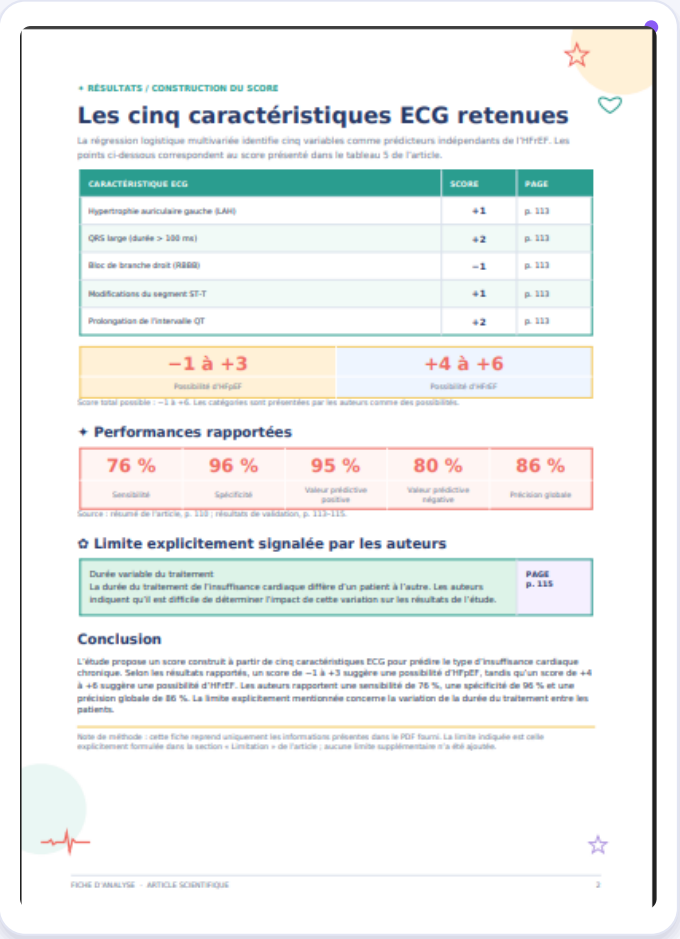
✿ Repères bibliographiques

Titre original	Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure
Auteurs	Purnasidha Bagaswoto Hendry, Lucia Krisdinarti et Maharani Erika
Publication	Cardiol Res. 2016;7(3):110–116
Nature du document	Article scientifique original

✎ Analyse des éléments de recherche

ÉLÉMENT	INFORMATIONS RAPPORTÉES DANS L'ARTICLE	PAGE(S)
Problématique	Comment distinguer les deux types d'insuffisance cardiaque chronique — HFrEF (fraction d'éjection réduite) et HFpEF (fraction d'éjection préservée) — à partir des caractéristiques de l'électrocardiogramme (ECG), afin de prédire le type d'insuffisance cardiaque ?	p. 110
Objectif	Élaborer un système de score fondé sur les résultats de l'ECG permettant de prédire le type d'insuffisance cardiaque chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.	p. 110-111
Type d'étude	Étude transversale (cross-sectional study) reposant sur l'analyse des données électrocardiographiques et échocardiographiques.	p. 110-111
Population	110 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique, hospitalisés ou suivis en consultation à l'hôpital général Dr. Sardjito entre avril et juillet 2015 : 50 HFpEF et 60 HFrEF.	p. 110-112
Collecte des données	Données démographiques, cliniques, ECG et échocardiographiques. Les ECG à 12 dérivations ont été interprétés par trois médecins experts qui ne connaissaient pas les résultats de l'échocardiographie.	p. 111
Analyse statistique	Analyse bivariée (test du Chi-deux, puis test exact de Fisher). Les variables avec P < 0,25 ont été examinées par régression logistique multivariée avec méthode backward stepwise. Les scores ont été calculés à partir des coefficients B et des erreurs standards (SE).	p. 111-114
Construction du seuil	Une analyse ROC a été utilisée pour déterminer le seuil du score permettant de distinguer les possibilités d'HFpEF et d'HFrEF.	p. 112-114
Validation	Le système de score a été soumis à une validation sur des échantillons supplémentaires afin d'évaluer ses performances diagnostiques.	p. 111, 113-115

FICHE D'ANALYSE · ARTICLE SCIENTIFIQUE 1



+ RÉSULTATS / CONSTRUCTION DU SCORE

Les cinq caractéristiques ECG retenues

La régression logistique multivariée identifie cinq variables comme prédicteurs indépendants de l'HFrEF. Les points ci-dessous correspondent au score présenté dans le tableau 5 de l'article.

CARACTÉRISTIQUE ECG	SCORE	PAGE
Hypertrophie auriculaire gauche (LAH)	+1	p. 113
QRS large (durée > 100 ms)	+2	p. 113
Bloc de branche droit (RBBB)	−1	p. 113
Modifications du segment ST-T	+1	p. 113
Prolongation de l'intervalle QT	+2	p. 113

−1 à +3	+4 à +6
Possibilité d'HFpEF	Possibilité d'HFrEF

Score total possible : −1 à +6. Les catégories sont présentées par les auteurs comme des possibilités.

✦ Performances rapportées

76 %	96 %	95 %	80 %	86 %
Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive	Valeur prédictive négative	Précision globale

Source : résumé de l'article, p. 110 ; résultats de validation, p. 113-115.

✿ Limite explicitement signalée par les auteurs

Durée variable du traitement La durée du traitement de l'insuffisance cardiaque diffère d'un patient à l'autre. Les auteurs indiquent qu'il est difficile de déterminer l'impact de cette variation sur les résultats de l'étude.	PAGE p. 115

Conclusion

L'étude propose un score construit à partir de cinq caractéristiques ECG pour prédire le type d'insuffisance cardiaque chronique. Selon les résultats rapportés, un score de −1 à +3 suggère une possibilité d'HFpEF, tandis qu'un score de +4 à +6 suggère une possibilité d'HFrEF. Les auteurs rapportent une sensibilité de 76 %, une spécificité de 96 % et une précision globale de 86 %. La limite explicitement mentionnée concerne la variation de la durée du traitement entre les patients.

Note de méthode : cette fiche reprend uniquement les informations présentes dans le PDF fourni. La limite indiquée est celle explicitement formulée dans la section « Limitation » de l'article ; aucune limite supplémentaire n'a été ajoutée.

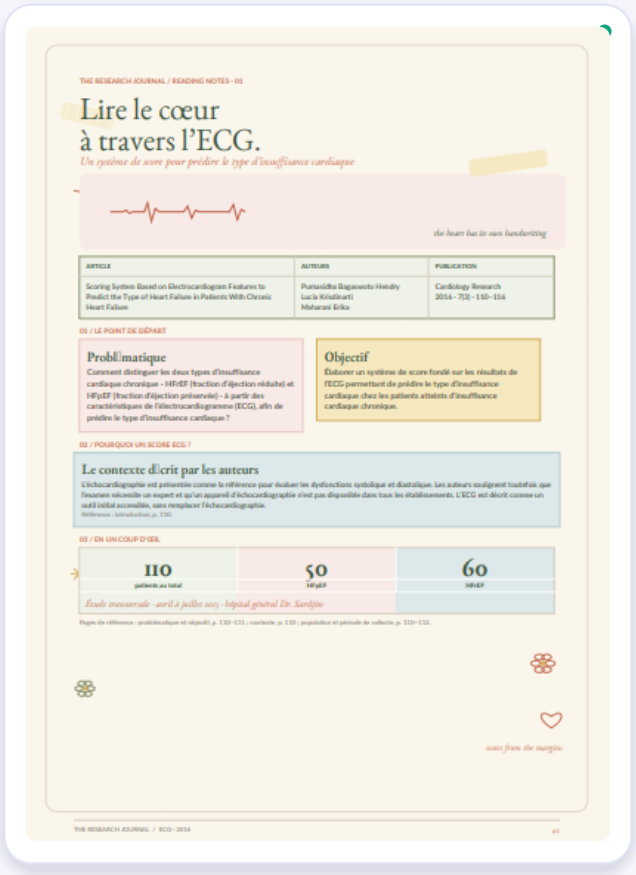
FICHE D'ANALYSE · ARTICLE SCIENTIFIQUE 2

And since I didn't find a big difference I decided to do a mini challenge with my classmate I used 'chatgpt' and he used 'claude' :

- The prompet:

> *"add a life to this pdf, some colors,some doodles and not minimalistic vibe"*

My result:(chatgpt)



THE RESEARCH JOURNAL / READING NOTES - 01

Lire le cœur à travers l'ECG.

Un système de score pour prédire le type d'insuffisance cardiaque

the heart has its own handwriting

ARTICLE	AUTEURS	PUBLICATION
Scoring System Based on Electrocardiogram Features to Predict the Type of Heart Failure in Patients With Chronic Heart Failure	Purnasidha Bagaswoto Hendry Lucia Kristiharti Maharani Erika	Cardiology Research 2016 · 7(2) · 110–114

01 / LE POINT DE DÉPART

Problématique

Comment distinguer les deux types d'insuffisance cardiaque chronique - HFrEF (fraction d'éjection réduite) et HFpEF (fraction d'éjection préservée) - à partir des caractéristiques de l'électrocardiogramme (ECG), afin de prédire le type d'insuffisance cardiaque ?

Objectif

Élaborer un système de score fondé sur les résultats de l'ECG permettant de prédire le type d'insuffisance cardiaque chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique.

02 / POURQUOI UN SCORE ECG ?

Le contexte décrit par les auteurs

L'échocardiographie est présentée comme la référence pour évaluer les dysfonctions systolique et diastolique. Les auteurs soulignent toutefois que l'examen nécessite un expert et qu'un appareil d'échocardiographie n'est pas disponible dans tous les établissements. L'ECG est décrit comme un outil initial accessible, sans remplacer l'échocardiographie.

Référence : introduction, p. 110.

03 / EN UN COUP D'ŒIL

110	50	60
patients au total	HFpEF	HFrEF

Étude transversale - avril à juillet 2015 - hôpital général Dr. Sardjito

Pages de référence : problématique et objectif, p. 110–111 ; contexte, p. 110 ; population et période de collecte, p. 110–112.

notes from the margins

THE RESEARCH JOURNAL / ECG - 2016 01



THE RESEARCH JOURNAL / METHODS - 02

Dans les coulisses de l'étude.

Protocole, collecte et étapes d'analyse, tels qu'ils sont décrits dans l'article.

04 / MÉTHODOLOGIE

ÉLÉMENT	INFORMATIONS RAPPORTÉES DANS L'ARTICLE	PAGE(S)
Type d'étude	Étude transversale reposant sur l'analyse des données électrocardiographiques et échocardiographiques.	110-111
Population	110 patients atteints d'insuffisance cardiaque chronique : 50 HFpEF et 60 HFrEF. Patients hospitalisés ou suivis en consultation à l'hôpital général Dr. Sardjito entre avril et juillet 2015.	110-112
Collecte	Données démographiques, cliniques, ECG et échocardiographiques. Les données cliniques comprennent notamment la classe NYHA.	111
Lecture ECG	ECG à 12 dérivations. Les tracés ont été interprétés par trois médecins experts, sans connaissance des résultats de l'échocardiographie.	111
Analyse statistique	Analyse bivariée (test du Chi-deux, puis test exact de Fisher). Les variables avec P < 0,25 ont été examinées par régression logistique multivariée avec méthode backward disponible. Les scores ont été calculés à partir des coefficients B et des erreurs standards (SE).	111–114
Seuil et validation	Une analyse ROC a servi à déterminer le seuil du score. Le système a ensuite été soumis à une validation sur des échantillons supplémentaires.	111, 113–115

05 / QUI POUVAIT PARTICIPER ?

Critères d'inclusion

Diagnostic d'insuffisance cardiaque selon les recommandations ESC (2012) ou AHA (2013), rythme sinusal, âge supérieur à 18 ans et accord du patient pour participer.

Référence : p. 111.

Critères d'exclusion

Cardiopathie congénitale, maladie valvulaire primitive, épanchement péricardique massif, syndrome coronarien aigu, maladie pulmonaire sévère (cor pulmonale, pneumothorax) ou présence d'un stimulateur cardiaque.

Référence : p. 111.

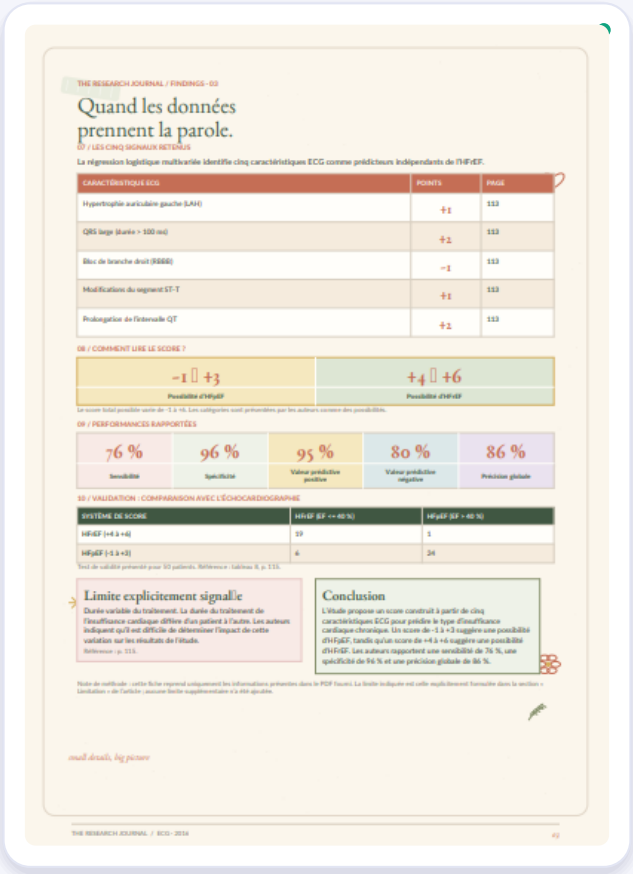
06 / LE FIL DE L'ANALYSE

01	02	03	04	05
Collecte	Comparaison	Régression	Score + ROC	Validation
ECG et écho	Analyse bivariée	Analyse multivariée	Seuil de décision	Valeur diagnostique

Les étapes résument le déroulement présenté dans les sections « Methods » et « Results » de l'article.

method matters

THE RESEARCH JOURNAL / ECG - 2016 02



THE RESEARCH JOURNAL / FINDINGS - 03

Quand les données prennent la parole.

07 / LES CINQ SIGNAUX RETENUS

La régression logistique multivariée identifie cinq caractéristiques ECG comme prédicteurs indépendants de l'HFrEF.

CARACTÉRISTIQUE ECG	POINTS	PAGE
Hypertrophie auriculaire gauche (LAH)	+1	113
QRS large (durée > 100 ms)	+2	113
Bloc de branche droit (RBBB)	−1	113
Modifications du segment ST-T	+1	113
Prolongation de l'intervalle QT	+2	113

08 / COMMENT LIRE LE SCORE ?

−1 à +3	+4 à +6
Possibilité d'HFpEF	Possibilité d'HFrEF

Le score total possible varie de −1 à +6. Les catégories sont présentées par les auteurs comme des possibilités.

09 / PERFORMANCES RAPPORTÉES

76 %	96 %	95 %	80 %	86 %
Sensibilité	Spécificité	Valeur prédictive positive	Valeur prédictive négative	Précision globale

10 / VALIDATION : COMPARAISON AVEC L'ÉCHOCARDIOGRAPHIE

SYSTÈME DE SCORE	HFrEF (EF <= 40 %)	HFpEF (EF > 40 %)
HFrEF (+4 à +6)	19	1
HFpEF (−1 à +3)	6	24

Test de validité présenté pour 50 patients. Référence : tableau 8, p. 115.

Limite explicitement signalée

Durée variable du traitement. La durée du traitement de l'insuffisance cardiaque diffère d'un patient à l'autre. Les auteurs indiquent qu'il est difficile de déterminer l'impact de cette variation sur les résultats de l'étude.

Référence : p. 115.

Conclusion

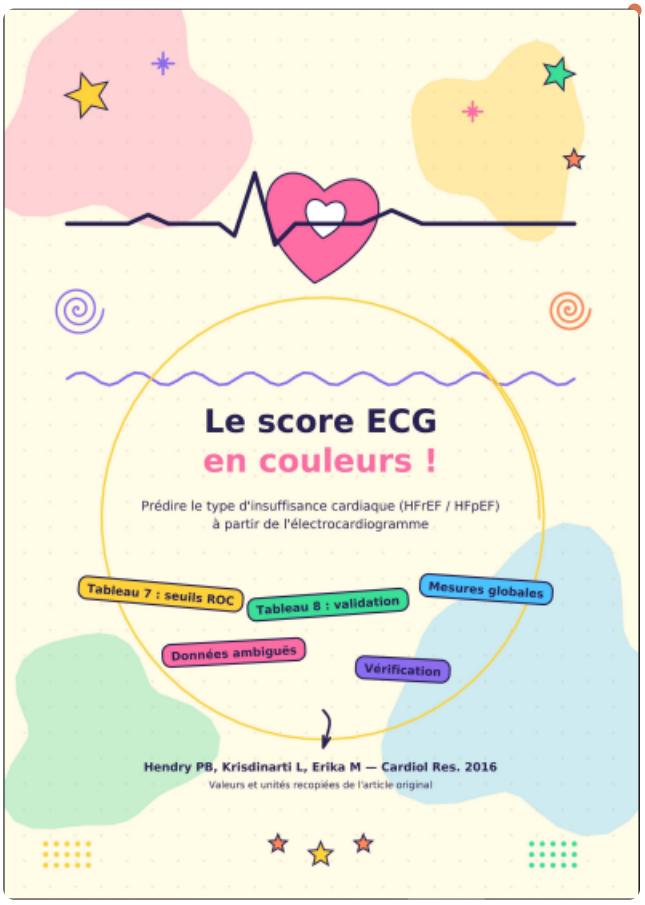
L'étude propose un score construit à partir de cinq caractéristiques ECG pour prédire le type d'insuffisance cardiaque chronique. Un score de −1 à +3 suggère une possibilité d'HFpEF, tandis qu'un score de +4 à +6 suggère une possibilité d'HFrEF. Les auteurs rapportent une sensibilité de 76 %, une spécificité de 96 % et une précision globale de 86 %.

Note de méthode : cette fiche reprend uniquement les informations présentes dans le PDF fourni. La limite indiquée est celle explicitement formulée dans la section « Limitation » de l'article ; aucune autre limite supplémentaire n'a été ajoutée.

small details, big picture

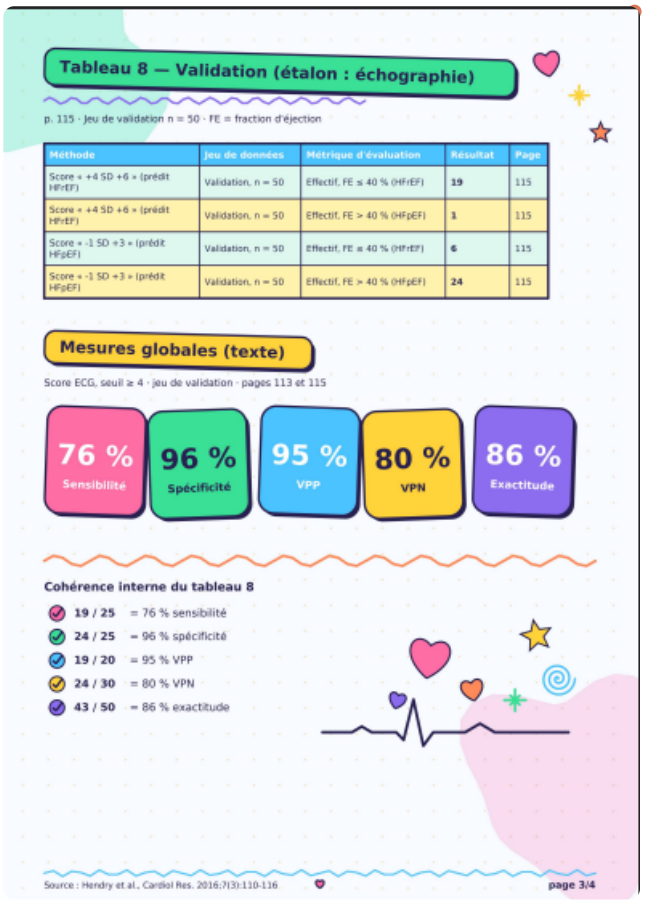
THE RESEARCH JOURNAL / ECG - 2016 03

And his results:(claude)





Méthode	Jeu de données	Métrique d'évaluation	Résultat (sensibilité / 1 - spécificité / spécificité)	Page
Score ECG, positif si ≥ -2.0000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	1.000 / 1.000 / 0.000	114
Score ECG, positif si ≥ -0.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	1.000 / 0.980 / 0.020	114
Score ECG, positif si ≥ 0.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	1.000 / 0.700 / 0.300	114
Score ECG, positif si ≥ 1.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.950 / 0.520 / 0.480	114
Score ECG, positif si ≥ 2.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.867 / 0.260 / 0.740	114
Score ECG, positif si ≥ 3.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.700 / 0.040 / 0.960	114
Score ECG, positif si ≥ 4.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.483 / 0.020 / 0.980	114
Score ECG, positif si ≥ 5.5000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.117 / 0.000 / 1.000	114
Score ECG, positif si ≥ 7.0000	110 patients IC chronique ⚠1	Sensibilité / 1 - spécificité / spécificité	0.000 / 0.000 / 1.000	114



Méthode	Jeu de données	Métrique d'évaluation	Résultat	Page
Score « +4 SD +6 » (prédit HFrEF)	Validation, n = 50	Effectif, FE ≤ 40 % (HFrEF)	19	115
Score « +4 SD +6 » (prédit HFrEF)	Validation, n = 50	Effectif, FE > 40 % (HFpEF)	1	115
Score « -1 SD +3 » (prédit HFpEF)	Validation, n = 50	Effectif, FE ≤ 40 % (HFrEF)	6	115
Score « -1 SD +3 » (prédit HFpEF)	Validation, n = 50	Effectif, FE > 40 % (HFpEF)	24	115

